

Úloha 6.1

(a) Tvrzení platí.

Důkaz:

$$A^2 = A$$

$$Ax = \lambda x$$

$$A^2x = A(\lambda x) = \lambda Ax = \lambda^2 x$$

$$A^2x = Ax \Rightarrow \lambda^2 x = \lambda x$$

$$(\lambda^2 - \lambda)x = 0$$

$$\lambda(\lambda - 1)x = 0 \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}.$$

(b) Tvrzení neplatí. Jednotková matice řádu k je protipříklad.

(c) Tvrzení platí.

Důkaz (sporem): Nechť existuje vlastní číslo $\lambda \neq 0$ matice A . Pak musí platit

$$\det(A^n - \lambda I) = 0.$$

Jelikož $A^n = 0$, dostáváme

$$\det(0 - \lambda I) = \det(-\lambda I) = (-\lambda)^n \det(I) = (-\lambda)^n.$$

Proto

$$(-\lambda)^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0,$$

což je spor. Tedy $\lambda = 0$.

(d) Tvrzení platí.

Důkaz: Ze zadání víme, že $A^n = 0$. Pak

$$\det(A^n) = \det(A)^n = 0 \Rightarrow \det(A) = 0.$$

Proto

$$\det(A - \lambda I) = \det(A - 0I) = \det(A) = 0.$$